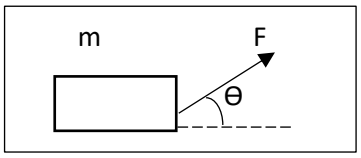
Física I - Módulo I - Primera fecha 03-10-2024															Grupo E	Parcial N°
Nombre y apellido:															N° alumno:	
Problema 1			Problema 2			Problema 3			Problema 4			Problema 5				
a/b	c	d	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c		

Problema 1: Un ratón se desplaza rápidamente (v_r = 2 m/s) siguiendo el zócalo de una pared hasta una abertura que se encuentra a 3 m. La gata de la casa se despierta y sale a cazarlo; se encuentra a 4 metros de la pared, en dirección perpendicular, y acelera a 2 m/s^2 hacia la abertura.
a) Hacer un esquema de la situación, definir los ejes para describir el movimiento y las ecuaciones de la gata y del ratón.
b) ¿Llega a atrapar al ratón?
c) ¿Con qué velocidad llega la gata hasta la pared?
d) Si la gata tiene una masa m_g = 3 kg, ¿qué impulso hace la pared contra ella?

Problema 2: Un camión que lleva una caja de m = 5 kg toma una curva con radio R = 15 m. El camión va a una velocidad de 40 km/h. La caja no tiene contacto con las paredes del camión, ni está atada.
a) Hacer un esquema de la situación, vista desde arriba y desde atrás del camión. Realizar el diagrama de cuerpo libre (diagrama de fuerzas) sobre la caja.
b) ¿Cuál es la fuerza centrípeta de este movimiento? ¿qué valor debe tener para que la caja describa la misma curva que el camión?
c) Hallar la aceleración centrípeta y la tangencial.

Problema 3: Se arrastra un paquete de libros de masa m = 2 kg por una superficie con coeficiente de roce μ = 0,1. La soga que lo arrastra tiene un ángulo ϴ = 37° respecto de la horizontal, y la fuerza ejercida es de F = 10 N.



a) Si se recorren 10 m, calcular el trabajo de la fuerza de roce y el de la tensión de la soga.
b) ¿A qué velocidad llega luego de recorrer esos 10 m? Calcular por consideraciones energéticas.
c) Luego el paquete se suelta de la soga y toma una rampa sin roce. ¿A qué altura llegará?

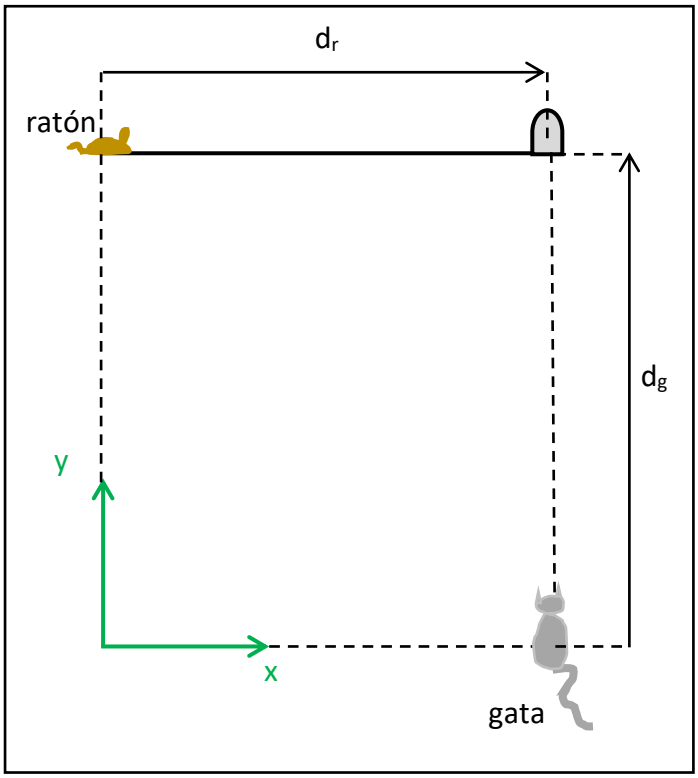
Problema 4: Una partícula está unida a un resorte de k = 1000 N/m y realiza un movimiento armónico simple sobre una superficie horizontal sin roce. Si la expresión de la velocidad en función del tiempo está dada por: $v(t) = 6\pi \cos(3\pi t)$ m/s, determinar:
a) La amplitud del movimiento y la posición para el instante inicial.
b) La aceleración máxima, la masa de la partícula y su período de oscilación.
c) La energía mecánica total.

Problema 5: Dos patinadores, uno de m_1 = 50 kg y otro de m_2 = 80 kg van uno hacia otro, a velocidad constante. El primer patinador tiene una velocidad v_1 = 2 m/s, y cuando choca con el segundo, ambos se quedan quietos.
a) ¿Se conserva la cantidad de movimiento? ¿Se conserva la energía? Justificar.
b) ¿A qué velocidad tiene que ir el segundo patinador para que suceda lo que se describió?
c) ¿Cuál es la velocidad del centro de masa?

Problema 1: Un ratón se desplaza rápidamente ($v_R = 2$ m/s) siguiendo el zócalo de una pared hasta una abertura que se encuentra a 3 m. La gata de la casa se despierta y sale a cazarlo; se encuentra a 4 metros de la pared, en dirección perpendicular, y acelera a 2 m/s² hacia la abertura.
a) Hacer un esquema de la situación, definir los ejes para describir el movimiento y las ecuaciones de la gata y del ratón.
b) ¿Llega a atrapar al ratón?
c) ¿Con qué velocidad llega la gata hasta la pared?
d) Si la gata tiene una masa $m_g = 3$ kg, ¿qué impulso hace la pared contra ella?

Datos: $v_r = 2$ m/s ; $d_r = 3$ m ; $d_g = 4$ m ; $a_g = 2$ m/s².

a) Hacer un esquema de la situación, definir los ejes para describir el movimiento y las ecuaciones de la gata y del ratón.



$$ec.\ mov.\begin{cases} x(t) = x_0 + v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2 \\ y(t) = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}a_y t^2 \end{cases}$$

Ratón: $x_0=0$, $v_{0x}=v_r$, $a_x=0$, $y_0=d_g$, $v_{0y}=0$, $a_y=0$.

$$ratón\begin{cases} x_r(t) = v_r t = 2t \\ y_r(t) = d_g = 4 \end{cases}$$

Gata: $x_0=d_r$, $v_{0x}=0$, $a_x=0$, $y_0=0$, $v_{0y}=0$, $a_y=a_g$.

$$gata\begin{cases} x_g(t) = d_r = 3 \\ y_g(t) = \frac{1}{2}a_g t^2 = t^2 \end{cases}$$

b) ¿Llega a atrapar al ratón?

Para que halla encuentro deberá cumplirse que $x_r(t_e) = x_g(t_e)$, $y_r(t_e) = y_g(t_e)$.

$$x_r(t_e) = x_g(t_e) \quad \Rightarrow \quad 2t_e = 3 \quad \Rightarrow \quad t_e = 1{,}5\ s$$

$$y_r(t_e) = y_g(t_e) \quad \Rightarrow \quad 4 = t_e^2 \quad \Rightarrow \quad t_e = 2\ s$$

Los tiempos de encuentro son diferentes ⇒ no hay encuentro posible ⇒ la gata no atrapa al ratón.

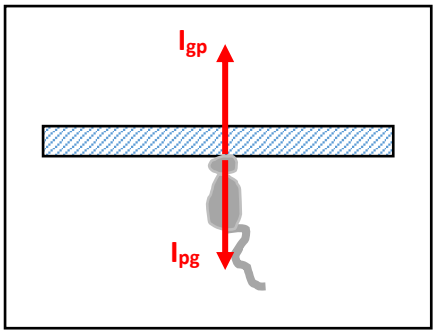
c) ¿Con qué velocidad llega la gata hasta la pared?

$$Ec.de\ vel.\begin{cases} v_x(t) = v_{0x} + a_x t \\ v_y(t) = v_{0y} + a_y t \end{cases} \quad \Rightarrow \quad gata\begin{cases} v_{gx}(t) = 0 \\ v_{gy}(t) = a_g t \end{cases}$$

Según inciso anterior, el tiempo en que la gata llega a la pared es $t_g = 2$ s.

$$Reemplazando: \begin{cases} v_{gx}(2) = 0 \\ v_{gy}(2) = 2m/s^2 . 2s = 4\ m/s \end{cases} \Rightarrow \quad \boxed{\bar{v}_g(2) = \langle 0; 4 \rangle \quad (m/s)}$$

d) Si la gata tiene una masa $m_g = 3$ kg, ¿qué impulso hace la pared contra ella?



$$\bar{I} = \langle I_x; I_y \rangle = \Delta\bar{p} = m(\bar{v}_f - \bar{v}_i)$$

En el caso de la gata, $I_x = 0$.

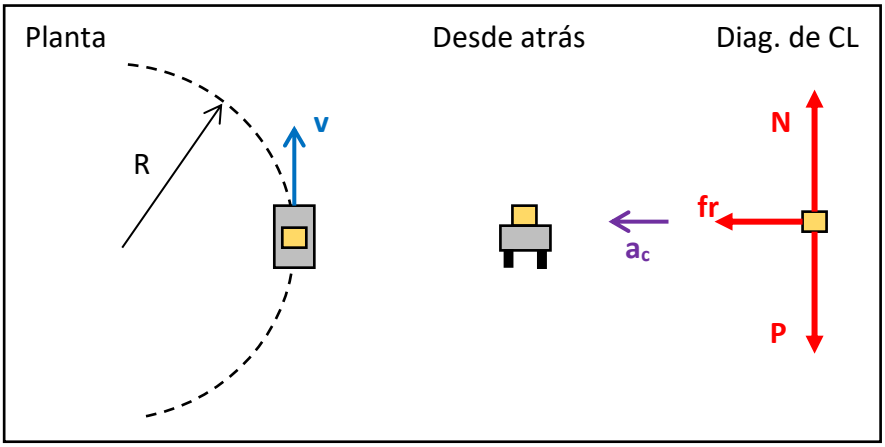
$$I_y = m_g(v_{fgy} - v_{igy}) = 3kg(0 - 4m/s) = -12\ kgm/s$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{\bar{I}_g = \langle 0; -12 \rangle \quad (kgm/s)}$$

Problema 2: Un camión que lleva una caja de $m = 5$ kg toma una curva con radio $R = 15$ m. El camión va a una velocidad de 40 km/h. La caja no tiene contacto con las paredes del camión, ni está atada.
a) Hacer un esquema de la situación, vista desde arriba y desde atrás del camión. Realizar el diagrama de cuerpo libre (diagrama de fuerzas) sobre la caja.
b) ¿Cuál es la fuerza centrípeta de este movimiento? ¿qué valor debe tener para que la caja describa la misma curva que el camión?
c) Hallar la aceleración centrípeta y la tangencial.

Datos: $m = 5$ kg ; $R = 15$ m ; $v = 40$ km/h $= 100/9$ m/s

a) Hacer un esquema de la situación, vista desde arriba y desde atrás del camión. Realizar el diagrama de cuerpo libre (diagrama de fuerzas) sobre la caja.



b) ¿Cuál es la fuerza centrípeta de este movimiento? ¿qué valor debe tener para que la caja describa la misma curva que el camión?

La fuerza centrípeta es la fuerza de roce (fr).

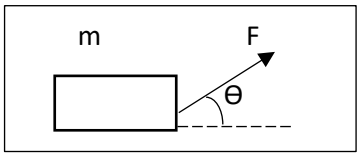
$$\sum F_r: f_r = ma_c \quad \Rightarrow \quad f_r = m\frac{v^2}{R} = 5kg\frac{\left(\frac{100}{9}\ m/s\right)^2}{15\ m} \quad \Rightarrow \quad \boxed{f_r \simeq 41{,}15\ N}$$

c) Hallar la aceleración centrípeta y la tangencial.

$$a_c = \frac{v^2}{R} = \frac{\left(\frac{100}{9}\ m/s\right)^2}{15\ m} \quad \Rightarrow \quad \boxed{a_c \simeq 8{,}23\ m/s^2}$$

$$Como\ v_t = \frac{100}{9} m/s = cte. \quad \Rightarrow \quad a_t = \frac{dv_t}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{a_t = 0}$$

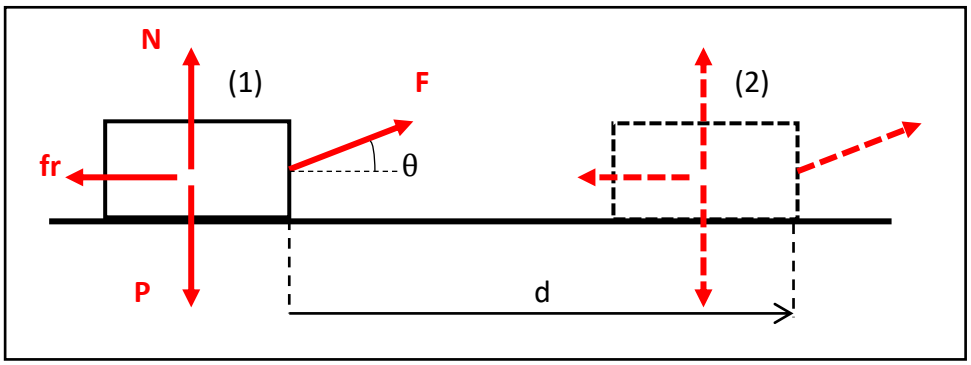
Problema 3: Se arrastra un paquete de libros de masa m = 2 kg por una superficie con coeficiente de roce μ = 0,1. La soga que lo arrastra tiene un ángulo θ = 37° respecto de la horizontal, y la fuerza ejercida es de F = 10 N.



a) Si se recorren 10 m, calcular el trabajo de la fuerza de roce y el de la tensión de la soga.
b) ¿A qué velocidad llega luego de recorrer esos 10 m? Calcular por consideraciones energéticas.
c) Luego el paquete se suelta de la soga y toma una rampa sin roce. ¿A qué altura llegará?

Datos: m = 2 kg ; μ = 0,1 ; θ = 37° ; F = 10 N ; d = 10 m

a) Si se recorren 10 m, calcular el trabajo de la fuerza de roce y el de la tensión de la soga.



ΣFy: N + Fsen(θ) – P = 0 ⇒ N = P – Fsen(θ) = mg - Fsen(θ) y fr = μN = μ[mg - Fsen(θ)]

$$W_F = F.d.\cos(\theta) = 10N.10m.\cos(37°) \simeq 79{,}86\ J$$

$$W_{fr} = f_r.d.\cos(\varphi) = \mu.[m.g - Fsen(\theta)].d\cos(\pi) \simeq -13{,}58\ J$$

b) ¿A qué velocidad llega luego de recorrer esos 10 m? Calcular por consideraciones energéticas.

TTEm e/ (1) y (2):

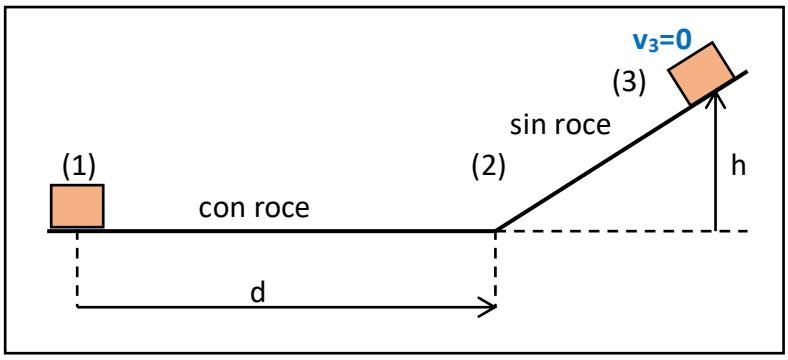
$$W_{Fnc} = \Delta E_m \quad \Rightarrow \quad W_{fr} + W_F + W_N = E_{m2} - E_{m1} \quad \Rightarrow \quad W_{fr} + W_F + 0 = E_{c2} - E_{c1}$$

Pues $E_{pg1} = E_{pg2}$

$$W_{fr} + W_F = F.d.\cos(\theta) - \mu.[m.g - Fsen(\theta)].d = \frac{1}{2} m v_2^2 - 0$$

$$v_2 = \sqrt{\frac{2d[F(cos\theta + \mu sen\theta) - \mu mg]}{m}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{v_2 \simeq 8{,}14 \text{ m/s}}$$

c) Luego el paquete se suelta de la soga y toma una rampa sin roce. ¿A qué altura llegará?



TTEm e/ (1) y (3):

$$W_{Fnc} = \Delta E_m \quad \Rightarrow \quad W_{fr} + W_F + W_N = E_{m3} - E_{m1} \quad \Rightarrow \quad W_{fr} + W_F = E_{m3} - E_{m1}$$

$$W_{fr} + W_F = E_{pg3} + E_{c3} - E_{pg1} - E_{c1} = mgh + 0 - 0 - 0$$

$$F.d.\cos(\theta) - \mu.[m.g - Fsen(\theta)].d = mgh \quad \Rightarrow \quad h = \frac{d[F(cos\theta + \mu sen\theta) - \mu mg]}{mg} \quad \Rightarrow$$

$\boxed{h \simeq 3{,}38 \text{ m}}$

Problema 4: Una partícula está unida a un resorte de k = 1000 N/m y realiza un movimiento armónico simple sobre una superficie horizontal sin roce. Si la expresión de la velocidad en función del tiempo está dada por: v(t) = 6π cos (3π t) m/s, determinar:
a) La amplitud del movimiento y la posición para el instante inicial.
b) La aceleración máxima, la masa de la partícula y su período de oscilación.
c) La energía mecánica total.

Datos: k = 1000 N/m ; v(t) = 6πcos(3πt) ⇒ ω=3π.

a) La amplitud del movimiento y la posición para el instante inicial.

$$v(t) = \frac{dx(t)}{dt} \quad \Rightarrow \quad x(t) = \int v(t)dt = \int 6\pi\cos(3\pi t)dt = \frac{6\pi sen(3\pi t)}{3\pi} = 2sen(3\pi t)$$

$$x(t) = Asen(\omega t) = 2sen(3\pi t) \quad \Rightarrow \quad A = 2\ m, \omega = 3\pi\ 1/s \quad \Rightarrow \quad \boxed{A = 2 \text{ m}}$$

$$Posición\ inicial: x(0) = 2sen(3\pi 0) = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{x(0) = 0}$$

b) La aceleración máxima, la masa de la partícula y su período de oscilación.

$$a(t) = \frac{dv(t)}{dt} = \frac{d}{dt}[6\pi\cos(3\pi t)] = -18\pi^2 sen(3\pi t) \quad \Rightarrow \quad \boxed{|a_{máx}| = 18\pi^2 \simeq 177{,}65 \text{ m/s}^2}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \Rightarrow \quad m = \frac{k}{\omega^2} = \frac{1000\ N/m}{(3\pi\ 1/s)^2} \quad \Rightarrow \quad \boxed{m \simeq 11{,}26\ kg}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{3\pi\ 1/s} = \frac{2}{3}s \quad \Rightarrow \quad \boxed{T \simeq 0{,}67\ s}$$

c) La energía mecánica total.

$$E_m = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}1000N/m(2m)^2 \quad \Rightarrow \quad \boxed{E_m = 2.000\ J}$$

Problema 5: Dos patinadores, uno de $m_1 = 50$ kg y otro de $m_2 = 80$ kg van uno hacia otro, a velocidad constante. El primer patinador tiene una velocidad $v_1 = 2$ m/s, y cuando choca con el segundo, ambos se quedan quietos.
a) ¿Se conserva la cantidad de movimiento? ¿Se conserva la energía? Justificar.
b) ¿a qué velocidad tiene que ir el segundo patinador para que suceda lo que se describió?
c) ¿Cuál es la velocidad del centro de masa?

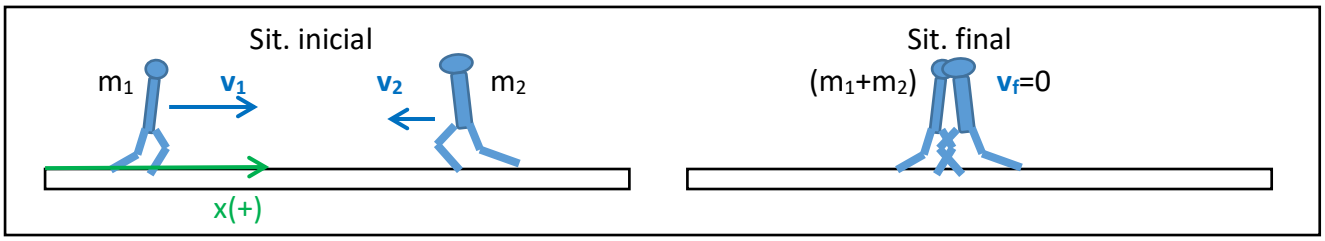
Datos: $m_1 = 50$ kg ; $m_2 = 80$ kg ; $v_1 = 2$ m/s.

a) ¿Se conserva la cantidad de movimiento? ¿Se conserva la energía? Justificar.

$$\sum \bar{F}_{ext} = \frac{d\bar{p}}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \quad \bar{p} = cte. \quad \Rightarrow \quad se\ conserva\ la\ cantidad\ de\ movimiento$$

Choque inelástico $\Rightarrow$ no se conserva la energía, pérdidas por deformación, etc. $\Rightarrow$ $E_{mi} > E_{mf}$.

b) ¿A qué velocidad tiene que ir el segundo patinador para que suceda lo que se describió?



$$p_x = cte. \quad \Rightarrow \quad p_{xi} = p_{xf} \quad \Rightarrow \quad m_1v_1 + m_2v_2 = (m_1 + m_2)v_f = 0 \quad \Rightarrow$$

$$v_2 = -\frac{m_1}{m_2}v_1 \quad \Rightarrow \quad \boxed{v_2 = -1{,}25\ m/s}$$

c) ¿Cuál es la velocidad del centro de masa?

Si $\Sigma F_x = 0 \Rightarrow v_{CM} = cte. \Rightarrow v_{CM} = v_f = 0$

Sergio R. R.